

Sistemas y Señales Biomédicos

Semanas 11–15 · De la convolución al análisis multirresolución

Material de estudio para Ingeniería Biomédica

Section 1

Cómo estudiar las semanas 11–15

Del modelo LTI a representaciones para clasificación

Al terminar la semana 15, el estudiante debe poder:

- 1 calcular y explicar convoluciones continuas y discretas;
- 2 analizar sistemas mediante respuesta frecuencial, Laplace y transformada Z;
- 3 diseñar y comparar filtros FIR e IIR;
- 4 interpretar wavelets y análisis multirresolución;
- 5 construir características con validación sin fuga de información.

Idea conductora

Una transformación solo resulta útil cuando conserva la información fisiológica pertinente y hace explícitas sus hipótesis.

Mapa de las diez sesiones

Semana	Sesión 1	Sesión 2
11	Convolución: definición y cálculo	Suavizadores, diferenciadores y promedio móvil
12	Convolución en frecuencia	Laplace, ROC, polos y ceros
13	Condiciones iniciales e identificación	Transformada Z y diseño FIR
14	Diseño IIR y aplicaciones	Fundamentos de wavelets
15	Análisis multirresolución	Sistemas lineales para clasificación

Continuidad con las semanas 6–10

La respuesta al impulso h caracteriza un sistema LTI. Este bloque desarrolla cuatro preguntas:

- ▶ ¿cómo se calcula $y = x * h$?
- ▶ ¿qué revelan $H(j\omega)$, $H(s)$ y $H(z)$?
- ▶ ¿cómo se implementa un filtro estable?
- ▶ ¿cómo se convierten sus salidas en evidencia para clasificación?

Convención

Las frecuencias se expresan en Hz cuando aparece f y en radianes por muestra cuando aparece ω . Toda implementación debe declarar f_s .

Nivel	Pregunta
Matemático	¿La ecuación y sus condiciones son correctas?
Numérico	¿La implementación reproduce un caso conocido?
Fisiológico	¿La transformación conserva el fenómeno de interés?
Inferencial	¿La validación evita contaminación entre conjuntos?

Section 2

Semana 11 · Convolución en tiempo y sistemas aplicados

Sesión 21 · Definición, interpretación y cálculo de la convolución

Propósito de aprendizaje

Calcular la salida de un sistema LTI y explicar cada etapa del procedimiento gráfico y algebraico.

Preguntas que orientan la sesión

- ▶ ¿Qué representación matemática permite resolver el problema?
- ▶ ¿Qué supuesto determina que la interpretación sea válida?
- ▶ ¿Cómo se comprueba el resultado con una señal biomédica?

Concepto	Significado operativo
Convolución	Superposición ponderada de copias desplazadas de la respuesta al impulso.
Variable muda	k o τ desaparece después de sumar o integrar.
Memoria	La salida depende de valores de entrada distintos al instante actual.
Soporte	Determina dónde existe solapamiento y, por tanto, salida no nula.

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n - k]$$

$$\delta[n] * x[n] = x[n]$$

Lectura de las ecuaciones

Cada muestra de entrada excita una copia desplazada de h . La amplitud de la muestra escala esa copia y la suma reúne todas las contribuciones.

Procedimiento de análisis

- 1 Identificar los soportes de x y h .
- 2 Invertir una de las señales respecto a su variable.
- 3 Desplazarla hasta el instante de salida.
- 4 Multiplicar donde existe solapamiento y sumar.

Criterio de calidad

Cada decisión debe declarar unidades, supuestos, parámetros y una comprobación independiente.

Ejemplo biomédico

Un bolo idealizado $x(t)$ atraviesa un compartimento cuya respuesta $h(t)$ decae exponencialmente. La concentración medida combina aportes pasados y el decaimiento del sistema.

Alcance

El ejemplo ilustra procesamiento de señales. No establece por sí mismo una interpretación diagnóstica.

Implementación mínima en Python

```
import numpy as np
x = np.array([1., 2., 1.])
h = np.array([0.5, 0.3, 0.2])
y = np.convolve(x, h, mode="full")
print(y)  # [0.5, 1.3, 1.3, 0.7, 0.2]
```

Verificaciones antes de interpretar

- ▶ La longitud completa es $N_x + N_h - 1$.
- ▶ La convolución con un impulso reproduce la señal.
- ▶ La suma de la salida cumple $\sum y = (\sum x)(\sum h)$ cuando las sumas existen.

Errores frecuentes

- ▶ Confundir convolución con multiplicación muestra a muestra.
- ▶ Olvidar la inversión de $h[k]$ antes del desplazamiento.
- ▶ Comparar resultados `same` y `full` sin declarar el modo.

Advertencia metodológica

Un resultado numérico plausible también puede provenir de unidades incorrectas, bordes, fuga de información o supuestos incumplidos.

Actividad guiada

- 1 Calcule $[1, 2, 1] * [1, -1]$.
- 2 Marque qué muestras dependen de condiciones de borde.
- 3 Interprete el segundo núcleo como diferenciador simple.

Producto: cálculo, figura rotulada y explicación de máximo 120 palabras.

Pregunta de comprobación

Explique qué cambiaría en la salida si se modifica el parámetro principal del método. La respuesta debe conectar una ecuación con una consecuencia observable.

- ▶ La convolución construye la respuesta de cualquier sistema LTI.
- ▶ El soporte anticipa la duración de la salida.
- ▶ Los bordes forman parte del modelo computacional.

Criterio de dominio

El estudiante puede justificar el método, anticipar sus limitaciones y verificar el resultado con evidencia.

Sesión 22 · Convolución aplicada: suavizado, diferenciación y promedio móvil

Propósito de aprendizaje

Relacionar la forma del núcleo con el efecto del sistema sobre una bioseñal.

Preguntas que orientan la sesión

- ▶ ¿Qué representación matemática permite resolver el problema?
- ▶ ¿Qué supuesto determina que la interpretación sea válida?
- ▶ ¿Cómo se comprueba el resultado con una señal biomédica?

Concepto	Significado operativo
Promedio móvil	Núcleo FIR que reduce fluctuaciones rápidas.
Diferenciador Ganancia DC	Resalta cambios entre muestras vecinas. $H(0) = \sum h[n]$ mide la respuesta a una constante.
Retardo	Un filtro causal usa muestras presentes y pasadas.

$$h_M[n] = \frac{1}{M}, \quad 0 \leq n < M$$

$$y[n] = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} x[n-k]$$

$$h_d[n] = [1, -1] \quad \Rightarrow \quad y[n] = x[n] - x[n-1]$$

Lectura de las ecuaciones

Un núcleo ancho suaviza más, pero ensancha transiciones y desplaza eventos.
Un diferenciador aumenta la sensibilidad al ruido de alta frecuencia.

Procedimiento de análisis

- 1 Definir el objetivo fisiológico.
- 2 Convertir la escala temporal a número de muestras.
- 3 Revisar ganancia, retardo y bordes.
- 4 Comparar la salida con eventos anotados.

Criterio de calidad

Cada decisión debe declarar unidades, supuestos, parámetros y una comprobación independiente.

Para una envolvente EMG muestreada a 1000 Hz, una ventana de 100 ms contiene 100 muestras. El promedio reduce variabilidad rápida, aunque puede desplazar el inicio aparente de activación.

Alcance

El ejemplo ilustra procesamiento de señales. No establece por sí mismo una interpretación diagnóstica.

Implementación mínima en Python

```
import numpy as np
fs = 1000
M = round(0.100 * fs)
h = np.ones(M) / M
y = np.convolve(x, h, mode="same")
```

Verificaciones antes de interpretar

- ▶ La suma del promedio móvil debe valer uno.
- ▶ Una entrada constante debe conservar su nivel.
- ▶ El retardo lineal aproximado es $(M - 1)/2$ muestras.

Errores frecuentes

- ▶ Elegir M sin convertir milisegundos a muestras.
- ▶ Interpretar el suavizado como eliminación completa del ruido.
- ▶ Usar diferencias sin revisar la amplificación de ruido.

Advertencia metodológica

Un resultado numérico plausible también puede provenir de unidades incorrectas, bordes, fuga de información o supuestos incumplidos.

Actividad guiada

- 1 Compare ventanas de 20, 100 y 250 ms.
- 2 Mida cuánto cambia el tiempo del máximo.
- 3 Explique cuál ventana conserva mejor una activación breve.

Producto: cálculo, figura rotulada y explicación de máximo 120 palabras.

Pregunta de comprobación

Explique qué cambiaría en la salida si se modifica el parámetro principal del método. La respuesta debe conectar una ecuación con una consecuencia observable.

- ▶ El núcleo codifica el comportamiento del filtro.
- ▶ Suavizado y resolución temporal compiten.
- ▶ La validación debe conservar variables fisiológicas relevantes.

Criterio de dominio

El estudiante puede justificar el método, anticipar sus limitaciones y verificar el resultado con evidencia.

Section 3

Semana 12 · Respuesta frecuencial y transformada de Laplace

Sesión 23 · Convolución en frecuencia y respuesta del sistema

Propósito de aprendizaje

Usar la función de transferencia frecuencial para predecir amplitud y fase de la salida.

Preguntas que orientan la sesión

- ▶ ¿Qué representación matemática permite resolver el problema?
- ▶ ¿Qué supuesto determina que la interpretación sea válida?
- ▶ ¿Cómo se comprueba el resultado con una señal biomédica?

Concepto

Significado operativo

Respuesta frecuencial

$H(e^{j\omega})$ describe la acción sobre cada frecuencia.

Magnitud

Indica cuánto amplifica o atenúa.

Fase

Determina el desplazamiento relativo de componentes.

Convolución

En tiempo equivale a multiplicación en frecuencia.

$$y[n] = x[n] * h[n] \iff Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$$

$$|Y| = |X||H|$$

$$\angle Y = \angle X + \angle H$$

Lectura de las ecuaciones

La salida conserva solamente componentes presentes en la entrada y permitidas por el sistema. Los ceros de H anulan frecuencias específicas.

Procedimiento de análisis

- 1 Estimar o calcular H .
- 2 Examinar magnitud en la banda fisiológica.
- 3 Revisar fase o retardo de grupo.
- 4 Predecir distorsión antes de filtrar.

Criterio de calidad

Cada decisión debe declarar unidades, supuestos, parámetros y una comprobación independiente.

Un suavizador aplicado a ECG puede atenuar interferencia rápida, pero también reducir la pendiente del QRS si su banda de paso es insuficiente.

Alcance

El ejemplo ilustra procesamiento de señales. No establece por sí mismo una interpretación diagnóstica.

Implementación mínima en Python

```
import numpy as np
from scipy.signal import freqz
h = np.ones(11) / 11
w, H = freqz(h, worN=2048, fs=500)
mag_db = 20*np.log10(np.maximum(np.abs(H), 1e-12))
```

Verificaciones antes de interpretar

- ▶ $H(0)$ coincide con la suma de coeficientes.
- ▶ Una convolución temporal y una multiplicación FFT deben concordar si se usa relleno suficiente.
- ▶ La fase debe desenvolverse antes de calcular su pendiente.

Errores frecuentes

- ▶ Usar FFT circular cuando se necesita convolución lineal.
- ▶ Ignorar la fase porque la magnitud luce adecuada.
- ▶ Expresar frecuencia normalizada sin indicar su referencia.

Advertencia metodológica

Un resultado numérico plausible también puede provenir de unidades incorrectas, bordes, fuga de información o supuestos incumplidos.

Actividad guiada

- 1 Prediga la salida para una suma de 5 y 60 Hz.
- 2 Localice la primera anulación del promedio móvil.
- 3 Explique por qué el relleno evita aliasing circular.

Producto: cálculo, figura rotulada y explicación de máximo 120 palabras.

Pregunta de comprobación

Explique qué cambiaría en la salida si se modifica el parámetro principal del método. La respuesta debe conectar una ecuación con una consecuencia observable.

- ▶ La función de transferencia resume la acción LTI.
- ▶ Magnitud y fase forman una descripción conjunta.
- ▶ La banda útil depende de la variable biomédica.

Criterio de dominio

El estudiante puede justificar el método, anticipar sus limitaciones y verificar el resultado con evidencia.

Sesión 24 · Transformada de Laplace, región de convergencia y función de transferencia

Propósito de aprendizaje

Representar sistemas continuos mediante polos y ceros, incorporando causalidad y estabilidad.

Preguntas que orientan la sesión

- ▶ ¿Qué representación matemática permite resolver el problema?
- ▶ ¿Qué supuesto determina que la interpretación sea válida?
- ▶ ¿Cómo se comprueba el resultado con una señal biomédica?

Concepto	Significado operativo
Variable compleja	$s = \sigma + j\omega$ combina crecimiento y oscilación.
ROC	Valores de s para los que converge la integral.
Polo	Valor donde la transformada diverge.
Cero	Valor donde la transformada se anula.

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st} dt$$

$$H(s) = \left. \frac{Y(s)}{X(s)} \right|_{\text{condiciones iniciales nulas}}$$

$$H(s) = K \frac{\prod_m (s - z_m)}{\prod_r (s - p_r)}$$

Lectura de las ecuaciones

Polos y ceros no bastan sin la región de convergencia. Una misma expresión algebraica puede corresponder a señales causales o anticausales distintas.

Procedimiento de análisis

- 1 Obtener la ecuación diferencial.
- 2 Aplicar Laplace con condiciones iniciales nulas para $H(s)$.
- 3 Factorizar numerador y denominador.
- 4 Relacionar polos con modos temporales.

Criterio de calidad

Cada decisión debe declarar unidades, supuestos, parámetros y una comprobación independiente.

El modelo RC de una membrana idealizada tiene $H(s) = 1/(1 + s\tau)$. Su polo en $-1/\tau$ fija la rapidez del transitorio.

Alcance

El ejemplo ilustra procesamiento de señales. No establece por sí mismo una interpretación diagnóstica.

Implementación mínima en Python

```
import numpy as np
from scipy.signal import TransferFunction, step
tau = 0.2
sys = TransferFunction([1], [tau, 1])
t, y = step(sys)
print(sys.poles)
```

Verificaciones antes de interpretar

- ▶ Un sistema causal racional es BIBO estable si todos sus polos quedan en el semiplano izquierdo.
- ▶ Las unidades de un polo continuo son rad/s.
- ▶ La respuesta DC resulta de $H(0)$ cuando existe.

Errores frecuentes

- ▶ Confundir ROC con el plano completo salvo polos.
- ▶ Definir $H(s)$ usando condiciones iniciales no nulas.
- ▶ Interpretar un polo cercano al eje imaginario como respuesta rápida.

Advertencia metodológica

Un resultado numérico plausible también puede provenir de unidades incorrectas, bordes, fuga de información o supuestos incumplidos.

Actividad guiada

- 1 Determine polo, constante de tiempo y ganancia DC de $5/(s + 10)$.
- 2 Prediga qué ocurre al acercar el polo al origen.
- 3 Compruebe la respuesta al escalón en Python.

Producto: cálculo, figura rotulada y explicación de máximo 120 palabras.

Pregunta de comprobación

Explique qué cambiaría en la salida si se modifica el parámetro principal del método. La respuesta debe conectar una ecuación con una consecuencia observable.

- ▶ Laplace conecta ecuaciones diferenciales y comportamiento dinámico.
- ▶ La ROC aporta causalidad y estabilidad.
- ▶ Los polos dominantes controlan el transitorio.

Criterio de dominio

El estudiante puede justificar el método, anticipar sus limitaciones y verificar el resultado con evidencia.

Section 4

Semana 13 · Dinámica, transformada Z y diseño FIR

Sesión 25 · Condiciones iniciales, valores límite e identificación de sistemas

Propósito de aprendizaje

Distinguir respuesta libre y forzada, y estimar parámetros dinámicos a partir de datos.

Preguntas que orientan la sesión

- ▶ ¿Qué representación matemática permite resolver el problema?
- ▶ ¿Qué supuesto determina que la interpretación sea válida?
- ▶ ¿Cómo se comprueba el resultado con una señal biomédica?

Concepto	Significado operativo
Respuesta de estado cero	Proviene de la entrada con estado inicial nulo.
Respuesta de entrada cero	Proviene de la energía almacenada inicialmente.
Valor inicial	Relaciona el límite temporal con el comportamiento de $sX(s)$.
Identificación	Estima un modelo y cuantifica su incertidumbre.

$$y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t)$$

$$x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$$

$$x(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$$

Lectura de las ecuaciones

Los teoremas de valor inicial y final requieren condiciones de existencia. El valor final falla si $sX(s)$ conserva polos en el semiplano derecho o sobre el eje imaginario.

Procedimiento de análisis

- 1 Definir entrada y salida observables.
- 2 Seleccionar una estructura de modelo parsimoniosa.
- 3 Estimar parámetros con datos de entrenamiento.
- 4 Validar residuos y capacidad predictiva en otro segmento.

Criterio de calidad

Cada decisión debe declarar unidades, supuestos, parámetros y una comprobación independiente.

En una señal fotoplethysmográfica, una respuesta lenta del sensor puede aproximarse con un sistema de primer orden. La constante de tiempo se estima usando una transición controlada.

Alcance

El ejemplo ilustra procesamiento de señales. No establece por sí mismo una interpretación diagnóstica.

Implementación mínima en Python

```
import numpy as np
from scipy.optimize import curve_fit
def step1(t, K, tau):
    return K*(1-np.exp(-t/tau))
(K_hat, tau_hat), cov = curve_fit(step1, t, y, p0=(1, .2))
```

Verificaciones antes de interpretar

- ▶ Los residuos deben carecer de estructura temporal dominante.
- ▶ Los parámetros deben conservar unidades y valores físicamente plausibles.
- ▶ La validación usa datos no empleados en el ajuste.

Errores frecuentes

- ▶ Aceptar buen ajuste sin revisar residuos.
- ▶ Usar el teorema del valor final fuera de sus condiciones.
- ▶ Confundir correlación entrada-salida con identificación causal.

Advertencia metodológica

Un resultado numérico plausible también puede provenir de unidades incorrectas, bordes, fuga de información o supuestos incumplidos.

Actividad guiada

- 1 Separe respuesta libre y forzada en un sistema de primer orden.
- 2 Verifique los teoremas para $1/(s + 2)$.
- 3 Proponga una señal de excitación que revele la dinámica.

Producto: cálculo, figura rotulada y explicación de máximo 120 palabras.

Pregunta de comprobación

Explique qué cambiaría en la salida si se modifica el parámetro principal del método. La respuesta debe conectar una ecuación con una consecuencia observable.

- ▶ Las condiciones iniciales también generan salida.
- ▶ Los límites en s requieren estabilidad adecuada.
- ▶ Un modelo útil debe validarse fuera del ajuste.

Criterio de dominio

El estudiante puede justificar el método, anticipar sus limitaciones y verificar el resultado con evidencia.

Sesión 26 · Transformada Z, ecuaciones en diferencias y filtros FIR

Propósito de aprendizaje

Analizar sistemas discretos y diseñar un FIR simple con especificaciones explícitas.

Preguntas que orientan la sesión

- ▶ ¿Qué representación matemática permite resolver el problema?
- ▶ ¿Qué supuesto determina que la interpretación sea válida?
- ▶ ¿Cómo se comprueba el resultado con una señal biomédica?

Concepto	Significado operativo
Transformada Z	Representación compleja de secuencias discretas.
Círculo unitario	Conecta la transformada Z con la respuesta frecuencial.
Ecuación en diferencias	Describe la relación recursiva o no recursiva.
FIR	Tiene respuesta al impulso finita y puede lograr fase lineal.

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{1 + \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}}$$

$$H(e^{j\omega}) = H(z)|_{z=e^{j\omega}}$$

Lectura de las ecuaciones

La ROC de un sistema causal se extiende hacia afuera del polo de mayor magnitud.
La estabilidad exige que el círculo unitario pertenezca a la ROC.

Procedimiento de análisis

- 1 Traducir la necesidad biomédica a bandas y tolerancias.
- 2 Normalizar frecuencias respecto a Nyquist.
- 3 Elegir longitud y ventana.
- 4 Revisar magnitud, fase, retardo y respuesta transitoria.

Criterio de calidad

Cada decisión debe declarar unidades, supuestos, parámetros y una comprobación independiente.

Un FIR pasa banda para EMG puede conservar 20–450 Hz. La frecuencia de muestreo debe superar 900 Hz y dejar margen para la transición del filtro.

Alcance

El ejemplo ilustra procesamiento de señales. No establece por sí mismo una interpretación diagnóstica.

Implementación mínima en Python

```
from scipy.signal import firwin, freqz
fs = 2000
b = firwin(numtaps=201, cutoff=[20, 450],
           pass_zero=False, fs=fs, window="hamming")
w, H = freqz(b, worN=4096, fs=fs)
```

Verificaciones antes de interpretar

- ▶ Un FIR causal tiene polos triviales en el origen según la representación elegida.
- ▶ Coeficientes simétricos producen fase lineal en los tipos compatibles.
- ▶ El retardo nominal es $(L - 1)/2$ muestras.

Errores frecuentes

- ▶ Usar frecuencias en Hz donde la función espera frecuencia normalizada.
- ▶ Elegir muy pocos coeficientes para una transición estrecha.
- ▶ Eliminar el retardo sin documentar el alineamiento.

Advertencia metodológica

Un resultado numérico plausible también puede provenir de unidades incorrectas, bordes, fuga de información o supuestos incumplidos.

Actividad guiada

- 1 Diseñe un pasa bajas de 40 Hz para ECG a 500 Hz.
- 2 Compare 51 y 201 coeficientes.
- 3 Mida transición, rizado y retardo.

Producto: cálculo, figura rotulada y explicación de máximo 120 palabras.

Pregunta de comprobación

Explique qué cambiaría en la salida si se modifica el parámetro principal del método. La respuesta debe conectar una ecuación con una consecuencia observable.

- ▶ La transformada Z organiza el análisis discreto.
- ▶ FIR ofrece estabilidad estructural y fase lineal posible.
- ▶ La longitud controla costo y selectividad.

Criterio de dominio

El estudiante puede justificar el método, anticipar sus limitaciones y verificar el resultado con evidencia.

Section 5

Semana 14 · Filtros IIR y fundamentos de wavelets

Sesión 27 · Filtros IIR: diseño, estabilidad, fase y aplicaciones

Propósito de aprendizaje

Seleccionar entre FIR e IIR según estabilidad, costo, fase y requisitos biomédicos.

Preguntas que orientan la sesión

- ▶ ¿Qué representación matemática permite resolver el problema?
- ▶ ¿Qué supuesto determina que la interpretación sea válida?
- ▶ ¿Cómo se comprueba el resultado con una señal biomédica?

Concepto	Significado operativo
IIR	Usa realimentación y una respuesta al impulso potencialmente infinita.
Estabilidad	En un sistema causal exige polos dentro del círculo unitario.
Orden	Controla selectividad y costo computacional.
Secciones de segundo orden	Reducen sensibilidad numérica frente a una forma polinómica larga.

$$y[n] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k] - \sum_{k=1}^N a_k y[n-k]$$

$$H(z) = \frac{B(z)}{A(z)}$$

$$|p_i| < 1 \quad \text{para estabilidad causal BIBO}$$

Lectura de las ecuaciones

Un IIR logra transiciones pronunciadas con orden bajo, aunque suele introducir fase no lineal. El filtrado hacia adelante y atrás elimina fase neta, pero pierde causalidad.

Procedimiento de análisis

- 1 Fijar bandas, rizado y atenuación.
- 2 Comparar familias Butterworth, Chebyshev y elíptica.
- 3 Diseñar en secciones de segundo orden.
- 4 Validar respuesta, transitorios y precisión numérica.

Criterio de calidad

Cada decisión debe declarar unidades, supuestos, parámetros y una comprobación independiente.

Para retirar deriva de ECG, un pasa altas causal altera el segmento inicial. En análisis fuera de línea puede usarse filtrado de fase cero, siempre documentando el tratamiento de bordes.

Alcance

El ejemplo ilustra procesamiento de señales. No establece por sí mismo una interpretación diagnóstica.

Implementación mínima en Python

```
from scipy.signal import butter, sosfiltfilt, sosfreqz
sos = butter(4, 0.5, btype="highpass", fs=500, output="sos")
y = sosfiltfilt(sos, x)
w, H = sosfreqz(sos, worN=4096, fs=500)
```

Verificaciones antes de interpretar

- ▶ Todos los polos deben quedar dentro del círculo unitario.
- ▶ La señal filtrada debe conservar amplitudes y tiempos clínicamente relevantes.
- ▶ Las condiciones de borde requieren inspección específica.

Errores frecuentes

- ▶ Aplicar `filtfilt` y describir el sistema como causal.
- ▶ Implementar un orden alto en forma directa.
- ▶ Evaluar solo la atenuación de la interferencia.

Advertencia metodológica

Un resultado numérico plausible también puede provenir de unidades incorrectas, bordes, fuga de información o supuestos incumplidos.

Actividad guiada

- 1 Compare un FIR y un IIR para el mismo pasa bajas.
- 2 Calcule orden, retardo y tiempo de ejecución.
- 3 Justifique la opción para tiempo real y para análisis retrospectivo.

Producto: cálculo, figura rotulada y explicación de máximo 120 palabras.

Pregunta de comprobación

Explique qué cambiaría en la salida si se modifica el parámetro principal del método. La respuesta debe conectar una ecuación con una consecuencia observable.

- ▶ IIR reduce el orden necesario.
- ▶ La fase y el transitorio pueden afectar biomarcadores.
- ▶ La implementación SOS mejora robustez numérica.

Criterio de dominio

El estudiante puede justificar el método, anticipar sus limitaciones y verificar el resultado con evidencia.

Propósito de aprendizaje

Explicar escala, traslación y localización de una wavelet en relación con eventos transitorios.

Preguntas que orientan la sesión

- ▶ ¿Qué representación matemática permite resolver el problema?
- ▶ ¿Qué supuesto determina que la interpretación sea válida?
- ▶ ¿Cómo se comprueba el resultado con una señal biomédica?

Concepto	Significado operativo
Wavelet madre	Función localizada que genera una familia por escala y traslación.
Escala	Controla duración y frecuencia característica.
Traslación	Ubica el análisis sobre el tiempo.
Admisibilidad	Implica media nula y permite reconstrucción bajo condiciones apropiadas.

$$\psi_{a,b}(t) = \frac{1}{\sqrt{|a|}} \psi\left(\frac{t-b}{a}\right)$$

$$W_x(a, b) = \int x(t) \psi_{a,b}^*(t) dt$$

$a \uparrow \Rightarrow$ evento más ancho y frecuencia menor

Lectura de las ecuaciones

La CWT compara la señal con versiones escaladas de una forma prototipo. Sus coeficientes altos indican semejanza local, no energía fisiológica directa sin normalización.

Procedimiento de análisis

- 1 Definir el tipo y duración de los eventos.
- 2 Elegir una wavelet compatible con su morfología.
- 3 Convertir escalas a pseudofrecuencias.
- 4 Comprobar resultados con señales sintéticas y anotaciones.

Criterio de calidad

Cada decisión debe declarar unidades, supuestos, parámetros y una comprobación independiente.

Una wavelet tipo Morlet permite explorar ráfagas oscilatorias en EEG. Una wavelet compacta puede localizar cambios abruptos en ECG o señales de movimiento.

Alcance

El ejemplo ilustra procesamiento de señales. No establece por sí mismo una interpretación diagnóstica.

Implementación mínima en Python

```
import pywt
scales = range(1, 129)
coef, freq = pywt.cwt(x, scales, "cmor1.5-1.0",
                      sampling_period=1/fs)
power = abs(coef)**2
```

Verificaciones antes de interpretar

- ▶ El eje de frecuencia debe corresponder a f_s y a la wavelet elegida.
- ▶ Los bordes deben señalarse mediante el cono de influencia o una región descartada.
- ▶ La reconstrucción requiere la normalización correcta.

- ▶ Leer escala como frecuencia sin conversión.
- ▶ Comparar coeficientes de distintas escalas sin revisar normalización.
- ▶ Interpretar artefactos de borde como eventos.

Advertencia metodológica

Un resultado numérico plausible también puede provenir de unidades incorrectas, bordes, fuga de información o supuestos incumplidos.

Actividad guiada

- 1 Genere una ráfaga de 10 Hz de duración conocida.
- 2 Compare Morlet y Mexican hat.
- 3 Explique cuál representa mejor la morfología del evento.

Producto: cálculo, figura rotulada y explicación de máximo 120 palabras.

Pregunta de comprobación

Explique qué cambiaría en la salida si se modifica el parámetro principal del método. La respuesta debe conectar una ecuación con una consecuencia observable.

- ▶ Wavelets ofrecen resolución dependiente de escala.
- ▶ La forma de la wavelet expresa una hipótesis sobre el evento.
- ▶ Los bordes limitan la interpretación.

Criterio de dominio

El estudiante puede justificar el método, anticipar sus limitaciones y verificar el resultado con evidencia.

Section 6

Semana 15 · Multirresolución y clasificación

Propósito de aprendizaje

Descomponer una señal en aproximaciones y detalles, y vincular niveles con bandas físicas.

Preguntas que orientan la sesión

- ▶ ¿Qué representación matemática permite resolver el problema?
- ▶ ¿Qué supuesto determina que la interpretación sea válida?
- ▶ ¿Cómo se comprueba el resultado con una señal biomédica?

Concepto	Significado operativo
Banco de filtros	Pasa bajas y pasa altas seguidos de submuestreo.
Aproximación	Resume el contenido de menor frecuencia.
Detalle	Contiene cambios más rápidos en cada nivel.
Nivel	Duplica la escala temporal respecto al nivel anterior.

$$a_{j+1}[k] = \sum_n h[n - 2k]a_j[n]$$

$$d_{j+1}[k] = \sum_n g[n - 2k]a_j[n]$$

$$\text{banda}(d_j) \approx [f_s/2^{j+1}, f_s/2^j]$$

Lectura de las ecuaciones

La DWT representa la señal con menos coeficientes que una CWT. El submuestreo evita redundancia, pero hace que la alineación temporal dependa del filtro y del manejo de bordes.

Procedimiento de análisis

- 1 Elegir wavelet y máximo nivel válido.
- 2 Calcular bandas nominales de cada detalle.
- 3 Inspeccionar energía y morfología por nivel.
- 4 Reconstruir bandas y medir el error.

Criterio de calidad

Cada decisión debe declarar unidades, supuestos, parámetros y una comprobación independiente.

A 256 Hz, los detalles nominales d_4 y d_5 cubren aproximadamente 8–16 Hz y 4–8 Hz. Estas bandas se relacionan con ritmos EEG, aunque los filtros reales presentan transición.

Alcance

El ejemplo ilustra procesamiento de señales. No establece por sí mismo una interpretación diagnóstica.

Implementación mínima en Python

```
import pywt, numpy as np
wavelet = "db4"
coeffs = pywt.wavedec(x, wavelet, level=5, mode="symmetric")
energy = [np.sum(c*c) for c in coeffs]
x_rec = pywt.waverec(coeffs, wavelet, mode="symmetric")
```

Verificaciones antes de interpretar

- ▶ La longitud reconstruida puede requerir recorte al tamaño original.
- ▶ La suma de energías depende de ortogonalidad y tratamiento de bordes.
- ▶ Las bandas nominales no sustituyen la respuesta real de filtros.

Errores frecuentes

- ▶ Asignar nombres fisiológicos a niveles sin calcular sus bandas.
- ▶ Elegir más niveles de los admitidos por longitud y filtro.
- ▶ Eliminar coeficientes sin medir distorsión temporal.

Advertencia metodológica

Un resultado numérico plausible también puede provenir de unidades incorrectas, bordes, fuga de información o supuestos incumplidos.

Actividad guiada

- 1 Descomponga una señal a 256 Hz en cinco niveles.
- 2 Reconstruya solo d_4 y d_5 .
- 3 Compare energía por banda antes y después de un evento.

Producto: cálculo, figura rotulada y explicación de máximo 120 palabras.

Pregunta de comprobación

Explique qué cambiaría en la salida si se modifica el parámetro principal del método. La respuesta debe conectar una ecuación con una consecuencia observable.

- ▶ La DWT implementa un banco de filtros jerárquico.
- ▶ Cada nivel debe traducirse a Hz.
- ▶ La reconstrucción valida la coherencia de la descomposición.

Criterio de dominio

El estudiante puede justificar el método, anticipar sus limitaciones y verificar el resultado con evidencia.

Sesión 30 · Sistemas lineales para clasificación

Propósito de aprendizaje

Construir características reproducibles a partir de salidas lineales sin confundir filtrado con decisión clínica.

Preguntas que orientan la sesión

- ▶ ¿Qué representación matemática permite resolver el problema?
- ▶ ¿Qué supuesto determina que la interpretación sea válida?
- ▶ ¿Cómo se comprueba el resultado con una señal biomédica?

Concepto	Significado operativo
Operador lineal	Transforma señales mediante filtros o proyecciones.
Característica	Resumen numérico calculado con una definición fija.
Clasificador lineal	Decide mediante $w^T x + b$.
Validación por sujeto	Evita compartir información de una persona entre entrenamiento y prueba.

$$z_m[n] = x[n] * h_m[n]$$

$$\phi_m = \log(\varepsilon + \sum_n |z_m[n]|^2)$$

$$\hat{y} = \text{sign}(w^T \phi + b)$$

Lectura de las ecuaciones

Un banco de filtros lineales puede separar bandas o morfologías. La extracción de energía y la decisión posterior suelen ser no lineales, por lo que el sistema completo no es LTI.

Procedimiento de análisis

- 1 Definir la unidad de análisis y la etiqueta.
- 2 Ajustar preprocesamiento solo con entrenamiento.
- 3 Extraer características con unidades claras.
- 4 Validar por sujeto y reportar incertidumbre.

Criterio de calidad

Cada decisión debe declarar unidades, supuestos, parámetros y una comprobación independiente.

Para distinguir dos estados motores con EEG, un banco de filtros produce energía por banda. El clasificador aprende una frontera, pero el desempeño puede caer al evaluar sujetos no observados.

Alcance

El ejemplo ilustra procesamiento de señales. No establece por sí mismo una interpretación diagnóstica.

Implementación mínima en Python

```
from sklearn.pipeline import make_pipeline
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
model = make_pipeline(StandardScaler(),
                      LogisticRegression(class_weight="balanced"))
model.fit(X_train, y_train)
```

Verificaciones antes de interpretar

- ▶ Toda transformación aprendida se ajusta dentro de cada partición de entrenamiento.
- ▶ La partición mantiene sujetos independientes.
- ▶ Se reportan sensibilidad, especificidad y matriz de confusión, no solo exactitud.

Errores frecuentes

- ▶ Segmentar primero y repartir ventanas del mismo sujeto entre conjuntos.
- ▶ Seleccionar bandas usando todo el conjunto.
- ▶ Interpretar una asociación predictiva como mecanismo fisiológico.

Advertencia metodológica

Un resultado numérico plausible también puede provenir de unidades incorrectas, bordes, fuga de información o supuestos incumplidos.

Actividad guiada

- 1 Diseñe cinco características de un banco de filtros.
- 2 Proponga una validación por grupos.
- 3 Identifique dos fuentes de fuga de información.

Producto: cálculo, figura rotulada y explicación de máximo 120 palabras.

Pregunta de comprobación

Explique qué cambiaría en la salida si se modifica el parámetro principal del método. La respuesta debe conectar una ecuación con una consecuencia observable.

- ▶ Los sistemas lineales producen representaciones útiles.
- ▶ La clasificación añade etapas no lineales y decisiones estadísticas.
- ▶ La independencia por sujeto define una evaluación creíble.

Criterio de dominio

El estudiante puede justificar el método, anticipar sus limitaciones y verificar el resultado con evidencia.

Section 7

Síntesis y estudio autónomo

Un mismo sistema, cuatro representaciones

Dominio	Objeto	Pregunta principal
Tiempo	$h(t)$ o $h[n]$	¿Cómo responde a cada entrada elemental?
Fourier	$H(j\omega)$ o $H(e^{j\omega})$	¿Cómo modifica amplitud y fase?
Laplace	$H(s)$ y ROC	¿Qué dinámica, causalidad y estabilidad posee?
Z	$H(z)$ y ROC	¿Cómo se comporta la implementación discreta?

Conexión central

Las representaciones describen el mismo sistema desde preguntas distintas. Una conclusión sólida coincide entre dominios.

Matriz de selección

Necesidad	Herramienta inicial	Verificación mínima
Salida temporal	Convolución	caso impulso y longitud
Dinámica continua	Laplace	polos, ROC y unidades
Filtro discreto	Transformada Z	polos y respuesta frecuencial
Evento transitorio	Wavelet	escala, borde y reconstrucción
Clasificación	banco de filtros	partición por sujeto

Lista de control para filtros

- ▶ Especificaciones expresadas en Hz y dB.
- ▶ Frecuencia de muestreo y bandas compatibles.
- ▶ Magnitud, fase y retardo revisados.
- ▶ Transitorios y bordes delimitados.
- ▶ Biomarcadores comparados antes y después.
- ▶ Código, parámetros y versiones documentados.

Lista de control para wavelets

- ▶ Wavelet elegida por morfología y objetivo.
- ▶ Escalas convertidas a frecuencia física.
- ▶ Nivel máximo compatible con longitud y filtro.
- ▶ Bordes tratados y señalados.
- ▶ Reconstrucción y error cuantificados.

Lista de control para clasificación

- ▶ Etiqueta y unidad de análisis definidas antes de modelar.
- ▶ Separación por sujeto o grupo independiente.
- ▶ Preprocesamiento ajustado solo con entrenamiento.
- ▶ Métricas acordes con balance y costo del error.
- ▶ Incertidumbre y límites de generalización reportados.

Problema integrador

Una señal biomédica contiene deriva, interferencia de red y eventos transitorios. Diseñe una ruta que incluya:

- 1 especificaciones del sistema;
- 2 filtro FIR o IIR justificado;
- 3 representación wavelet del evento;
- 4 características reproducibles;
- 5 validación que mantenga sujetos independientes.

Restricción

No se acepta una cadena de funciones sin explicación. Cada etapa debe indicar qué información conserva, qué puede distorsionar y cómo se verificó.

El contenido sigue la programación oficial de **Sistemas y Señales Biomédicos**, semanas 11–15. El desarrollo de sistemas y convolución se apoya en Semmlow (2018) y Oppenheim et al. (1997). La implementación de transformadas, filtros y wavelets sigue prácticas descritas en Esakkirajan et al. (2024). Las aplicaciones biomédicas se contextualizan con Rangayyan (2015) y Naik y Santos (2024).

Uso académico

Las diapositivas funcionan como guía de clase y material de estudio. Los ejemplos computacionales requieren validación específica antes de cualquier uso clínico o experimental.

Cierre: criterio de dominio

El estudiante debe sostener esta afirmación con evidencia:

Una señal procesada es el resultado conjunto del fenómeno, el sistema de adquisición y las decisiones matemáticas del análisis.

Evidencia esperada

Una conclusión debe poder rastrearse hasta los datos, las unidades, los parámetros, los supuestos y la estrategia de validación.

Esakkirajan, S., T. Veerakumar, y Badri N. Subudhi. 2024. *Digital Signal Processing: Illustration Using Python*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-981-99-6752-0>.

Naik, Ganesh R., y Sidnei Noceti Filho Santos. 2024. *Biomedical Signal Processing: A Modern Approach*. CRC Press.